В задаче не требуется оценка погрешностей!

При прохождении света через среду часть энергии света может поглощаться средой с последующим выделением тепла, а часть – рассеиваться на частицах среды. При рассеянии свет переизлучается рассеивающими частицами практически во всех возможных направлениях, поэтому среда "светится" при прохождении света через неё, и её свечение можно увидеть.

В этой задаче вам предстоит изучить прохождение света через раствор воды с молоком. Чистая вода является малопоглощающей и не рассеивающей свет средой. Молоко, напротив, может как поглощать свет, так и сильно его рассеивать.

Для проведения фотометрических измерений вам необходимо будет воспользоваться фотодиодом. Вид его вольт-амперной характеристики представлен на рис. 1.а. При отрицательных напряжениях вольт-амперная характеристика фотодиода выходит на насыщение по току. Ток насыщения пропорционален мощности поглощенного фотодиодом светового излучения. Последовательно к фотодиоду в плату впаян ограничивающий резистор. Считайте, что график вольт-амперной характеристики имеет постоянное значения тока $I_{\text{нас}}$ в пределах напряжений от 3 до 9 В.

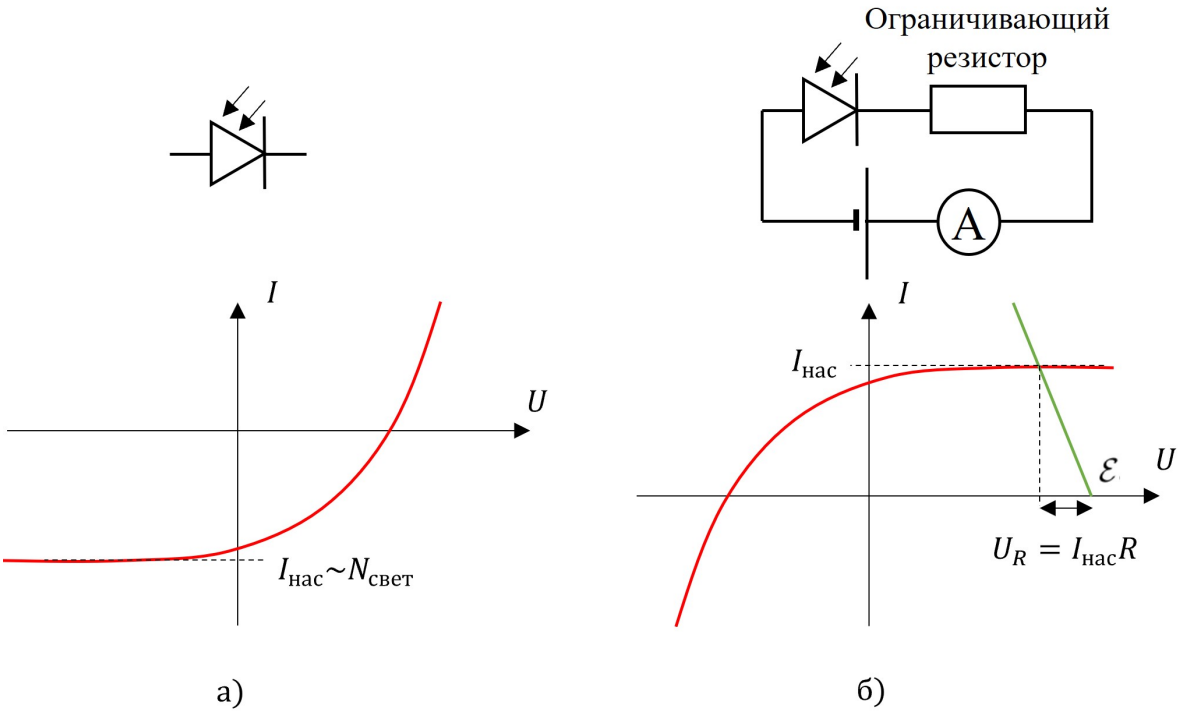


Рис. 1. а) Вольт-амперная характеристика фотодиода; б) Принцип работы измерительной схемы.

Указания.

1. Лазерный модуль работает от источника питания. Значения тока и напряжения на источнике выставлены заранее. Эти значения менять запрещено. **Запрещено снимать малярный скотч с лазерного модуля и проводов, подключающих его к источнику питания.** Убедитесь, что при включении источника питания, лазер светит достаточно ярко, а ток, текущий через него, составляет $I_0 = (130 \pm 5)$ мA.
2. Запишите в работу номер своего лазерного модуля.
3. Перед наливанием раствора в пробирку хорошо его перемешайте!

Задание:

Часть 1. Высотная.

1. Соберите установку, изображенную на рис. 2а. Для этого закрепите в лапке штатива пробирку под лазерной указкой. Добейтесь того, чтобы лазерный луч шел вертикально. Опишите свои действия. Установите пробирку под лазерным лучом, сориентировав ее строго вертикально. Налейте с помощью шприца с трубкой раствор молока в пробирку.

Для измерений используйте схему, изображенную на рис. 1.б. Положите под пробирку фотодиод, подберите расстояние между дном пробирки и фотодиодом таким образом, чтобы луч фокусировался дном пробирки на поверхности фотодиода. Отъюстируйте установку так, чтобы луч шел вдоль оси пробирки. Измерьте зависимость тока I_1, текущего через амперметр, от высоты столба h раствора молока в пробирке.

2. Постройте график измеренной зависимости.

3. Предложите координаты, в которых исследованная зависимость должна быть линейной функцией. Обоснуйте свой выбор теоретически.

4. Постройте график линеаризованной зависимости в предложенных координатах. Почему он не является линейным во всем диапазоне высот h?

5. Рассчитайте, используя график, мощность излучения лазерной указки в единицах тока насыщения фотодиода. Отражением на границах раздела сред в установке пренебрегите.

Часть 2. Угловая.

6. Соберите установку, изображенную на рис. 2б. Для этого налейте в пробирку раствор молока так, чтобы ее уровень оказался ниже края пробирки на 1-2 см. Наденьте на пробирку бумажный транспортир. Поместите дно пробирки в отверстие в бруске. Установите брусок так, чтобы центр его отверстия совпал с центром шкалы транспортира. В верхний конец пробирки вставьте лазерную указку, брусок прижмите к поверхности штатива струбциной. К внешней боковой поверхности пробирки на глубине не менее 2 см от поверхности раствора канцелярским зажимом прижмите фотодиод. Запишите расстояние H между поверхностью раствора и измерительной поверхностью фотодиода. К дужкам зажима привяжите нитку с гайкой, которая будет служить стрелкой для измерения угла

по шкале транспортира. В этой части будут измеряться токи порядка микроампер, поэтому для повышения точности измерений в схеме, изображенной на рис. 1.б, замените амперметр на параллельно соединенные вольтметр и резистор сопротивлением 10 кОм. Вращая пробирку, измерьте зависимость мощности рассеянного излучения (в единицах тока насыщения), измеряемого фотодиодом (не забывайте вычитать фоновый сигнал), от угла поворота фотодиода относительно лазера с шагом в 20°.

7. Постройте график исследованной зависимости в полярных координатах.

8. Пронаблюдайте, что полученная неоднородность углового распределения интенсивности рассеянного света заметна невооруженным глазом. Заклейте указку малярным скотчем и сделайте в скотче небольшое отверстие в центре (диафрагму). Закрепите лазер в лапке штатива. Пронаблюдайте глазом угловое распределение интенсивности рассеянного света в этом случае. Сохранился ли эффект при освещении раствора лазером с диафрагмой? Объясните, какими факторами может быть вызван эффект неоднородности углового распределения рассеянного света.

Оборудование: Раствор молока в стакане, штатив с двумя лапками, шприц 20 мл с трубкой, пробирка диаметром 16 мм, лазерная указка, подключенная к источнику питания, канцелярский зажим, линейка длиной 15 см, струбцина, малярный скотч, ножницы, нитка, гайка, брусок с отверстием, фотодиод на плате с магнитом, батарейка «крона», резистор сопротивлением 10 кОм, мультиметр, соединительные провода, игла, салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте.

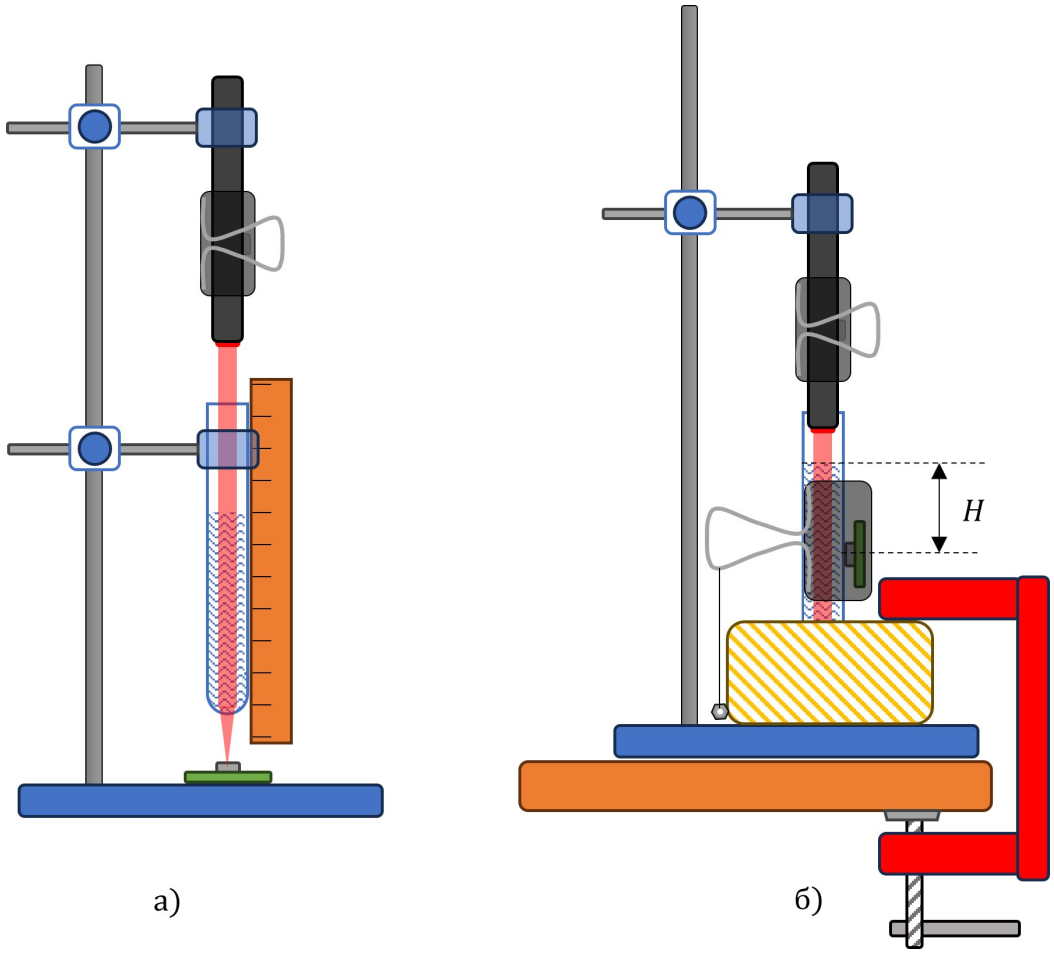


Рис. 2. а) Схема установки для выполнения Части 1; б) Схема установки для выполнения Части 2.